



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 119167937 B

(45) 授权公告日 2025. 07. 04

(21) 申请号 202411393490.6

G06N 3/0464 (2023.01)

(22) 申请日 2024.10.08

G06N 5/022 (2023.01)

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 119167937 A

(56) 对比文件

CN 115455970 A, 2022.12.09

CN 117034185 A, 2023.11.10

(43) 申请公布日 2024.12.20

审查员 金兆辰

(73) 专利权人 广西警察学院

地址 530028 广西壮族自治区南宁市青秀
区长湖路6号(72) 发明人 秦振凯 朱雨燕 叶李霞 魏文婧
莫星宇 陈悦(74) 专利代理机构 江苏昌禾律师事务所 32837
专利代理师 潘天志

(51) Int. Cl.

G06F 40/295 (2020.01)

G06F 40/30 (2020.01)

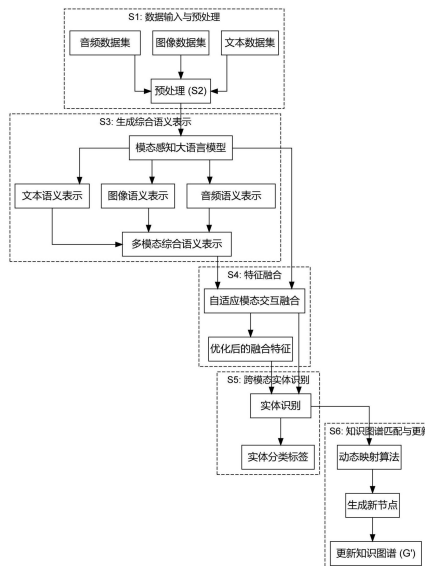
权利要求书4页 说明书11页 附图1页

(54) 发明名称

一种基于大语言模型的多模态实体识别方法

(57) 摘要

本发明公开了一种基于大语言模型的多模态实体识别方法, S1、构建多模态输入数据集; S2、通过自适应模态交互框架确定并应用不同模态输入数据的预处理方法; S3、将预处理后的多模态输入数据集输入到具有模态感知机制的大语言模型中; S4、生成优化后的融合特征表示; S5、基于融合特征表示进行跨模态实体识别; S6、将识别出的实体通过动态映射算法与现有知识图谱进行自动匹配, 若所述实体为新实体, 则根据自适应模态交互的结果, 自动生成新节点并更新现有的知识图谱节点关系; S7、通过不断输入新的多模态数据, 系统自动调整并优化大语言模型的模态感知机制及自适应模态交互框架, 对知识图谱进行动态扩展。本发明提升了复杂实体识别的准确性。



1.一种基于大语言模型的多模态实体识别方法,其特征在于,包括如下步骤:

S1、接收文本数据、图像数据和音频数据,构建多模态输入数据集;

S2、通过自适应模态交互框架确定并应用不同模态输入数据的预处理方法,对多模态输入数据集进行预处理;

S3、将预处理后的多模态输入数据集输入到具有模态感知机制的大语言模型中,大语言模型用于生成包含多模态上下文理解的综合语义表示,结合文本、图像和音频的语义信息;

S4、使用自适应模态交互框架对大语言模型生成的综合语义表示和其他模态特征进行自适应融合,通过动态调节不同模态的交互权重,生成优化后的融合特征表示;

S5、基于融合特征表示进行跨模态实体识别,跨模态实体识别包括利用模态感知机制识别文本和其他模态信息中的复杂实体和关系,并为实体生成相应的分类标签和关系映射;

S6、将识别出的实体通过动态映射算法与现有知识图谱进行自动匹配,若所述实体为新实体,则根据自适应模态交互的结果,自动生成新节点并更新现有的知识图谱节点关系;

S7、通过不断输入新的多模态数据,系统自动调整并优化大语言模型的模态感知机制及自适应模态交互框架,持续学习新知识,并对知识图谱进行动态扩展;

所述S2步骤包括:

S21、通过自适应模态交互框架对多模态输入数据集 $D = \{x_t, x_i, x_a\}$ 进行模态识别,确定每个模态的类型和数据结构;

S22、根据每个模态的特点,应用不同的预处理方法,其中对文本数据集 D_t 执行分词和去噪处理,对图像数据集 D_i 进行标准化和尺寸归一化处理,对音频数据集 D_a 进行去噪和频率域转换处理;

S23、将预处理后的文本数据集 $P_t(x_t)$ 、图像数据集 $P_i(x_i)$ 和音频数据集 $P_a(x_a)$ 组合为预处理后的多模态输入数据集 $P_D = \{P_t(x_t), P_i(x_i), P_a(x_a)\}$;

所述S4步骤包括:

S41、使用自适应模态交互框架对大语言模型生成的综合语义表示 E_{multi} 和各模态特征进行自适应融合,自适应模态交互框架动态调整不同模态的交互权重;

S42、通过自适应模态交互框架中的交互函数 $h(E_{\text{multi}}, E_m)$ 对文本语义表示 $E_t(x_t)$ 、图像语义表示 $E_i(x_i)$ 和音频语义表示 $E_a(x_a)$ 进行特征融合;

S43、通过模态间的交互机制,根据每个模态的重要性动态调节不同模态的权重 ω_m ;

所述S5步骤包括:

S51、基于融合特征表示 F_{opt} 通过模态感知机制对文本、图像和音频数据中的复杂实体和关系进行识别;

S52、通过模态感知机制对文本模态中的显式和隐式实体进行识别;

S53、对于图像和音频模态,通过模态感知机制识别实体间的关系;

S54、为识别出的文本模态中的隐式实体和图像和音频模态的实体生成相应的分类标签 C_{entity} ;

所述S6步骤包括:

S61、将识别出的实体 E_{entity} 通过动态映射算法与现有知识图谱 $G = (V, R)$ 进行自动匹

配,实体 E_{entity} 的多模态特征通过模态相似性计算与知识图谱节点 $v_i \in V$ 进行匹配;

S62、若识别出的实体 E_{entity} 未能匹配到现有节点 v_i ,则根据自适应模态交互的结果,自动生成新节点 v_{new} ;

S63、更新实体之间的关系 R ,通过关系映射生成新实体 v_{new} 和现有实体节点 v_i 之间的关系;

S64、对知识图谱进行自动更新,生成扩展后的知识图谱 $G' = (V', R')$ 。

2. 根据权利要求1所述的一种基于大语言模型的多模态实体识别方法,其特征在于,所述S1步骤包括:

S11、接收文本数据集、图像数据集和音频数据集;

S12、对于文本数据集 D_t ,每个文本样本 $x_t \in D_t$ 由一组句子 $\{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ 构成,其中 s_n 为文本样本中的第 n 个句子;

S13、对于图像数据集 D_i ,每个图像样本 $x_i \in D_i$ 由一组像素矩阵 $M = \{p_{11}, p_{12}, \dots, p_{mn}\}$ 表示,其中 p_{mn} 表示图像中的第 m 行第 n 列像素值;

S14、对于音频数据集 D_a ,每个音频样本 $x_a \in D_a$ 由一组频率域特征向量 $F = \{f_1, f_2, \dots, f_k\}$ 表示,其中 f_k 为音频信号的第 k 个频率分量;

S15、将所述文本数据集 D_t 、图像数据集 D_i 和音频数据集 D_a 组合成多模态输入数据集:

$$D = \{x_t, x_i, x_a\}。$$

3. 根据权利要求1所述的一种基于大语言模型的多模态实体识别方法,其特征在于,所述S3步骤包括:

S31、将预处理后的多模态输入数据集 P_D 输入到具有模态感知机制的大语言模型中;

S32、对于文本数据 $P_t(x_t)$ 通过大语言模型的文本嵌入层生成文本语义表示:

$$E_t(x_t) = \sum_{j=1}^n \alpha_j \cdot \phi(w_j) \cdot \gamma_j;$$

其中, $E_t(x_t)$ 表示文本数据 x_t 的语义表示向量; w_j 是文本的第 j 个单词; $\phi(w_j)$ 是通过预训练嵌入矩阵获取的单词嵌入, α_j 为注意力权重, γ_j 为语境向量;

S33、对于图像数据 $P_i(x_i)$,通过图像嵌入层生成图像语义表示:

$$E_i(x_i) = \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \beta_{mn} \cdot f(p_{mn}) \cdot \delta_{mn};$$

其中, $E_i(x_i)$ 表示图像数据 x_i 的语义表示向量; p_{mn} 为图像的像素点, $f(p_{mn})$ 表示通过卷积神经网络提取的图像特征; β_{mn} 为图像特征的权重,表示特定区域的视觉重要性, δ_{mn} 为位置编码;

S34、对于音频数据 $P_a(x_a)$,通过音频嵌入层生成音频语义表示:

$$E_a(x_a) = \sum_{k=1}^K \eta_k \cdot \psi(f_k) \cdot \sigma_k;$$

其中, $E_a(x_a)$ 表示音频数据 x_a 的语义表示向量; f_k 为音频信号中的第 k 个频率分量, $\psi(f_k)$ 是通过傅里叶变换提取的频域特征; η_k 为音频信号的特征权重, σ_k 为时间步编码;

S35、将生成的文本语义表示 $E_t(x_t)$ 、图像语义表示 $E_i(x_i)$ 和音频语义表示 $E_a(x_a)$ 通过模态感知机制进行融合,生成包含多模态上下文理解的综合语义表示:

$$E_{\text{multi}} = \lambda_1 \cdot g(E_t(x_t)) + \lambda_2 \cdot g(E_i(x_i)) + \lambda_3 \cdot g(E_a(x_a)) + \theta(C);$$

其中, E_{multi} 为多模态综合语义表示, $g(E)$ 表示各模态表示的非线性变换函数, $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 为各模态特征的重要性权重, $\theta(C)$ 为多模态上下文融合函数。

4. 根据权利要求1所述的一种基于大语言模型的多模态实体识别方法, 其特征在于, 所述S4步骤包括:

S41、使用自适应模态交互框架对大语言模型生成的综合语义表示 E_{multi} 和各模态特征进行自适应融合, 自适应模态交互框架动态调整不同模态的交互权重;

S42、通过自适应模态交互框架中的交互函数 $h(E_{\text{multi}}, E_m)$ 对文本语义表示 $E_t(x_t)$ 、图像语义表示 $E_i(x_i)$ 和音频语义表示 $E_a(x_a)$ 进行特征融合:

$$h(E_{\text{multi}}, E_m) = \sum_{p=1}^P \sum_{q=1}^Q (\alpha_{pq} \cdot \phi(E_{\text{multi}}^{pq}, E_m^{pq}) \cdot \beta_{pq});$$

其中, $\phi(E_{\text{multi}}^{pq}, E_m^{pq})$ 为融合过程中第 p 行第 q 列的特征交互函数, 结合综合语义表示 E_{multi} 与模态特征 E_m 的局部交互, α_{pq} 为局部注意力权重, β_{pq} 为特征位置的权重, 结合模态特征的位置编码以优化融合的空间特征表示;

S43、通过模态间的交互机制, 根据每个模态的重要性动态调节不同模态的权重 ω_m :

$$\omega_m = \frac{\exp(\mu_m + \sum_{i=1}^I \zeta_i \cdot \psi(E_{\text{multi}}, E_m^{(i)}))}{\sum_{k=1}^M \exp(\mu_k + \sum_{i=1}^I \zeta_i \cdot \psi(E_{\text{multi}}, E_k^{(i)}))};$$

其中, μ_m 为模态 m 的基础权重, $\psi(E_{\text{multi}}, E_m^{(i)})$ 为模态间的多重交互函数, ζ_i 为与第 i 个特征维度相关的动态调整参数;

S44、生成优化后的融合特征表示 F_{opt} , 融合特征表示优化过程通过非线性变换函数 $g(F_{\text{fusion}})$ 进行:

$$F_{\text{opt}} = \tanh(\sum_{r=1}^R \gamma_r \cdot \sigma(F_{\text{fusion}}^r) \cdot \delta_r);$$

其中, F_{opt} 表示最终优化后的融合特征表示, γ_r 为第 r 个非线性变换通道的权重, $\sigma(F_{\text{fusion}}^r)$ 为融合特征表示的非线性激活函数, δ_r 为各通道的动态权重。

5. 根据权利要求1所述的一种基于大语言模型的多模态实体识别方法, 其特征在于, 所述S5步骤包括:

S51、基于融合特征表示 F_{opt} 通过模态感知机制对文本、图像和音频数据中的复杂实体和关系进行识别;

S52、通过模态感知机制对文本模态中的显式和隐式实体进行识别, 隐式实体的识别表示为:

$$E_{\text{implicit}} = \sum_{j=1}^n \delta_j \cdot \xi(w_j, \sum_{k=1}^K \lambda_k \cdot g(\phi_k(c_j, h_j) + \epsilon_k));$$

其中, E_{implicit} 为隐式实体表示; w_j 为文本中的第 j 个单词; δ_j 表示当前单词的隐式权重; c_j 为该单词的上下文信息; $\xi(w_j, \sum_{k=1}^K \lambda_k \cdot g(\phi_k(c_j, h_j)))$ 是单词与上下文的综合关系函数, 其中 λ_k 为隐式权重调节参数, $\phi_k(c_j, h_j)$ 表示上下文 c_j 和隐含层状态 h_j 的交互函数; g 是用于非线性变换的激活函数, ϵ_k 为随机噪声;

S53、对于图像和音频模态, 通过模态感知机制识别实体间的关系:

$$R_{\text{relation}} = \sum_{p=1}^P \sum_{q=1}^Q \kappa_{pq} \cdot \omega(E_p^{(i)}, E_q^{(j)}) \cdot \int_{\Omega} \alpha_{pq} \cdot \psi(f_p^{(i)}(z), f_q^{(j)}(z)) dz;$$

其中, R_{relation} 为实体之间的关系映射; κ_{pq} 为模态之间的关系权重; $\omega(E_p^{(i)}, E_q^{(j)})$ 为模态p和模态q的实体之间的相互影响; α_{pq} 为不同模态特征的局部交互权重; $\psi(f_p^{(i)}(z), f_q^{(j)}(z))$ 为模态p和模态q中的局部特征交互函数, $z \in \Omega$ 为积分域, 表示模态p和q的特征空间;

S54、为识别出的文本模态中的隐式实体和图像和音频模态的实体生成相应的分类标签 C_{entity} :

$$C_{\text{entity}} = \text{softmax}(W_c \cdot \tanh(\sum_{l=1}^L \gamma_l \cdot E_{\text{entity}}^{(l)} + \sum_{r=1}^R \zeta_r \cdot R_{\text{relation}}^{(r)}) + b_c);$$

其中, C_{entity} 为实体的分类标签; W_c 和 b_c 分别为分类器的权重矩阵和偏置项; γ_l 和 ζ_r 分别为实体特征和关系映射的权重系数; $\tanh$ 表示激活函数, 用于融合实体特征和关系信息后生成最终的分类结果; softmax 函数用于将结果映射为概率分布。

6. 根据权利要求1所述的一种基于大语言模型的多模态实体识别方法, 其特征在于, 所述S6步骤包括:

S61、将识别出的实体 E_{entity} 通过动态映射算法与现有知识图谱 $G = (V, R)$ 进行自动匹配, 实体 E_{entity} 的多模态特征通过模态相似性计算与知识图谱节点 $v_i \in V$ 进行匹配;

S62、若识别出的实体 E_{entity} 未能匹配到现有节点 v_i , 则根据自适应模态交互的结果, 自动生成新节点 v_{new} , 新节点表示为:

$$v_{\text{new}} = \int_{\Theta} \sum_{l=1}^L \gamma_l \cdot \phi_l(E_{\text{entity}}^{(l)} \cdot (\sum_{k=1}^K \alpha_k \cdot C_{\text{entity}}^{(k)})) \cdot \epsilon_l^{(k)}(y) dy;$$

其中, v_{new} 为生成的新节点, γ_l 为特征维度的权重, ϕ_l 表示生成新节点的非线性激活函数结合实体特征 E_{entity} 和分类标签 C_{entity} 的交互, α_k 为分类标签的权重, $\epsilon_l^{(k)}(y)$ 为多模态特征的变换函数, $y \in \Theta$ 为特征空间中的偏移;

S63、更新实体之间的关系R, 通过关系映射生成新实体 v_{new} 和现有实体节点 v_i 之间的关系:

$$r(v_{\text{new}}, v_i) = \int_{\Omega} (\sum_{j=1}^J \beta_j \cdot \rho_j(E_{\text{entity}}^{(j)} \cdot v_i^{(j)}) \cdot \gamma_j(z)) dz;$$

其中, $r(v_{\text{new}}, v_i)$ 为生成的新关系映射, β_j 为关系映射的权重, ρ_j 表示实体与节点之间的特征交互函数, $\gamma_j(z)$ 表示局部特征的位置偏移函数, $z \in \Omega$ 为特征空间;

S64、对知识图谱进行自动更新, 生成扩展后的知识图谱 $G' = (V', R')$:

$$G' = (V', R'): G' = (V \cup \{v_{\text{new}}\}, R \cup \{\int_{\Omega} \sum_{n=1}^N \eta_n \cdot \zeta_n(r(v_{\text{new}}^{(n)}, v_i^{(n)})) dz\});$$

其中, G' 为扩展后的知识图谱, η_n 为新关系的权重, ζ_n 表示关系的非线性变换函数, 结合新节点和现有节点之间的关系映射更新知识图谱的节点和关系, dz 为特征空间中的积分操作。

一种基于大语言模型的多模态实体识别方法

技术领域

[0001] 本发明涉及多模态实体识别技术领域,尤其涉及一种基于大语言模型的多模态实体识别方法。

背景技术

[0002] 现有技术中,多模态实体识别主要依赖于对单一模态数据的独立处理,并通过传统的机器学习或深度学习方法分别在每个模态中进行实体识别,单一模态数据方法在单模态下能够取得一定的识别效果,然而,在面对复杂场景时,包含多种模态信息的情况下,现有技术的数据融合和跨模态信息的综合处理能力上存在显著局限性,由于不同模态的数据通常以各自的方式独立处理,这种割裂的方式导致了信息的分散,无法充分利用多模态之间的互补性,最终导致实体识别准确率较低。

[0003] 此外,现有的多模态处理技术在应对复杂语境和模糊信息时也表现出不足,在处理文本与图像、音频等多模态数据的融合时无法有效整合来自不同模态的数据,在模态间存在信息缺失或不对齐的情况下导致识别出的实体不够准确,关系推理也不够精确,严重影响了实际应用效果。

[0004] 现有技术在知识图谱的更新和维护方面也存在一定的瓶颈,传统的知识图谱构建和更新大多依赖于人工或半自动化的方式,不仅效率低下,而且无法及时反映最新的实体信息及其关系,在多模态数据不断增长的场景中,人工方式更新知识图谱的复杂性显著增加,难以满足实时扩展和动态更新的需求。

[0005] 综上所述,现有技术主要存在以下缺陷:首先,跨模态实体识别的准确性不高,无法充分利用多模态数据的互补性;其次,现有多模态数据的融合方法在处理复杂语境和模糊信息时表现不足,导致实体识别和关系推理效果不佳;最后,现有知识图谱更新方式效率低,无法满足多模态数据场景下的实时动态更新需求。

发明内容

[0006] 本发明的一个目的在于提出一种基于大语言模型的多模态实体识别方法,本发明提升了复杂实体识别的准确性。

[0007] 根据本发明实施例的一种基于大语言模型的多模态实体识别方法,包括如下步骤:

[0008] S1、接收文本数据、图像数据和音频数据,构建多模态输入数据集;

[0009] S2、通过自适应模态交互框架确定并应用不同模态输入数据的预处理方法,对多模态输入数据集进行预处理;

[0010] S3、将预处理后的多模态输入数据集输入到具有模态感知机制的大语言模型中,大语言模型用于生成包含多模态上下文理解的综合语义表示,结合文本、图像和音频的语义信息;

[0011] S4、使用自适应模态交互框架对大语言模型生成的综合语义表示和其他模态特征

进行自适应融合,通过动态调节不同模态的交互权重,生成优化后的融合特征表示;

[0012] S5、基于融合特征表示进行跨模态实体识别,跨模态实体识别包括利用模态感知机制识别文本和其他模态信息中的复杂实体和关系,并为实体生成相应的分类标签和关系映射;

[0013] S6、将识别出的实体通过动态映射算法与现有知识图谱进行自动匹配,若所述实体为新实体,则根据自适应模态交互的结果,自动生成新节点并更新现有的知识图谱节点关系;

[0014] S7、通过不断输入新的多模态数据,系统自动调整并优化大语言模型的模态感知机制及自适应模态交互框架,持续学习新知识,并对知识图谱进行动态扩展。

[0015] 可选的,所述S1步骤包括:

[0016] S11、接收文本数据集、图像数据集和音频数据集;

[0017] S12、对于文本数据集 D_t ,每个文本样本 $x_t \in D_t$ 由一组句子 $\{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ 构成,其中 s_n 为文本样本中的第 n 个句子;

[0018] S13、对于图像数据集 D_i ,每个图像样本 $x_i \in D_i$ 由一组像素矩阵 $M = \{p_{11}, p_{12}, \dots, p_{mn}\}$ 表示,其中 p_{mn} 表示图像中的第 m 行第 n 列像素值;

[0019] S14、对于音频数据集 D_a ,每个音频样本 $x_a \in D_a$ 由一组频率域特征向量 $F = \{f_1, f_2, \dots, f_k\}$ 表示,其中 f_k 为音频信号的第 k 个频率分量;

[0020] S15、将所述文本数据集 D_t 、图像数据集 D_i 和音频数据集 D_a 组合成多模态输入数据集:

[0021] $D = \{x_t, x_i, x_a\}$ 。

[0022] 可选的,所述S2步骤包括:

[0023] S21、通过自适应模态交互框架对多模态输入数据集 $D = \{x_t, x_i, x_a\}$ 进行模态识别,确定每个模态的类型和数据结构;

[0024] S22、根据每个模态的特点,应用不同的预处理方法,其中对文本数据集 D_t 执行分词和去噪处理,对图像数据集 D_i 进行标准化和尺寸归一化处理,对音频数据集 D_a 进行去噪和频率域转换处理;

[0025] S23、将预处理后的文本数据集 $P_t(x_t)$ 、图像数据集 $P_i(x_i)$ 和音频数据集 $P_a(x_a)$ 组合为预处理后的多模态输入数据集:

[0026] $P_D = \{P_t(x_t), P_i(x_i), P_a(x_a)\}$ 。

[0027] 可选的,所述S3步骤包括:

[0028] S31、将预处理后的多模态输入数据集 P_D 输入到具有模态感知机制的大语言模型中;

[0029] S32、对于文本数据 $P_t(x_t)$ 通过大语言模型的文本嵌入层生成文本语义表示:

[0030] $E_t(x_t) = \sum_{j=1}^n \alpha_j \cdot \phi(w_j) \cdot \gamma_j$;

[0031] 其中, $E_t(x_t)$ 表示文本数据 x_t 的语义表示向量; w_j 是文本的第 j 个单词; $\phi(w_j)$ 是通过预训练嵌入矩阵获取的单词嵌入, α_j 为注意力权重, γ_j 为语境向量;

[0032] S33、对于图像数据 $P_i(x_i)$,通过图像嵌入层生成图像语义表示:

$$[0033] \quad E_i(x_i) = \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \beta_{mn} \cdot f(p_{mn}) \cdot \delta_{mn};$$

[0034] 其中, $E_i(x_i)$ 表示图像数据 x_i 的语义表示向量; p_{mn} 为图像的像素点, $f(p_{mn})$ 表示通过卷积神经网络提取的图像特征; β_{mn} 为图像特征的权重, 表示特定区域的视觉重要性, δ_{mn} 为位置编码;

[0035] S34、对于音频数据 $P_a(x_a)$, 通过音频嵌入层生成音频语义表示:

$$[0036] \quad E_a(x_a) = \sum_{k=1}^K \eta_k \cdot \psi(f_k) \cdot \sigma_k;$$

[0037] 其中, $E_a(x_a)$ 表示音频数据 x_a 的语义表示向量; f_k 为音频信号中的第 k 个频率分量, $\psi(f_k)$ 是通过傅里叶变换提取的频域特征; η_k 为音频信号的特征权重, σ_k 为时间步编码;

[0038] S35、将生成的文本语义表示 $E_t(x_t)$ 、图像语义表示 $E_i(x_i)$ 和音频语义表示 $E_a(x_a)$ 通过模态感知机制进行融合, 生成包含多模态上下文理解的综合语义表示:

$$[0039] \quad E_{\text{multi}} = \lambda_1 \cdot g(E_t(x_t)) + \lambda_2 \cdot g(E_i(x_i)) + \lambda_3 \cdot g(E_a(x_a)) + \theta(C);$$

[0040] 其中, E_{multi} 为多模态综合语义表示, $g(E)$ 表示各模态表示的非线性变换函数, λ_1 、 λ_2 、 λ_3 为各模态特征的重要性权重, $\theta(C)$ 为多模态上下文融合函数。

[0041] 可选的, 所述S4步骤包括:

[0042] S41、使用自适应模态交互框架对大语言模型生成的综合语义表示 E_{multi} 和各模态特征进行自适应融合, 自适应模态交互框架动态调整不同模态的交互权重;

[0043] S42、通过自适应模态交互框架中的交互函数 $h(E_{\text{multi}}, E_m)$ 对文本语义表示 $E_t(x_t)$ 、图像语义表示 $E_i(x_i)$ 和音频语义表示 $E_a(x_a)$ 进行特征融合:

$$[0044] \quad h(E_{\text{multi}}, E_m) = \sum_{p=1}^P \sum_{q=1}^Q (\alpha_{pq} \cdot \phi(E_{\text{multi}}^{pq}, E_m^{pq}) \cdot \beta_{pq});$$

[0045] 其中, $\phi(E_{\text{multi}}^{pq}, E_m^{pq})$ 为融合过程中第 p 行第 q 列的特征交互函数, 结合综合语义表示 E_{multi} 与模态特征 E_m 的局部交互, α_{pq} 为局部注意力权重, β_{pq} 为特征位置的权重, 结合模态特征的位置编码以优化融合的空间特征表示;

[0046] S43、通过模态间的交互机制, 根据每个模态的重要性动态调节不同模态的权重 ω_m :

$$[0047] \quad \omega_m = \frac{\exp(\mu_m + \sum_{i=1}^I \zeta_i \cdot \psi(E_{\text{multi}}, E_m^{(i)}))}{\sum_{k=1}^M \exp(\mu_k + \sum_{i=1}^I \zeta_i \cdot \psi(E_{\text{multi}}, E_k^{(i)}))};$$

[0048] 其中, μ_m 为模态 m 的基础权重, $\psi(E_{\text{multi}}, E_m^{(i)})$ 为模态间的多重交互函数, ζ_i 为与第 i 个特征维度相关的动态调整参数;

[0049] S44、生成优化后的融合特征表示 F_{opt} , 融合特征表示优化过程通过非线性变换函数 $g(F_{\text{fusion}})$ 进行:

$$[0050] \quad F_{\text{opt}} = \tanh(\sum_{r=1}^R \gamma_r \cdot \sigma(F_{\text{fusion}}^r) \cdot \delta_r);$$

[0051] 其中, F_{opt} 表示最终优化后的融合特征表示, γ_r 为第 r 个非线性变换通道的权重, $\sigma(F_{\text{fusion}}^r)$ 为融合特征表示的非线性激活函数, δ_r 为各通道的动态权重。

[0052] 可选的, 所述S5步骤包括:

[0053] S51、基于融合特征表示 F_{opt} 通过模态感知机制对文本、图像和音频数据中的复杂实体和关系进行识别；

[0054] S52、通过模态感知机制对文本模态中的显式和隐式实体进行识别,隐式实体的识别表示为:

$$[0055] \quad E_{implicit} = \sum_{j=1}^n \delta_j \cdot \xi(w_j, \sum_{k=1}^K \lambda_k \cdot g(\phi_k(c_j, h_j) + \epsilon_k));$$

[0056] 其中, $E_{implicit}$ 为隐式实体表示; w_j 为文本中的第j个单词; δ_j 表示当前单词的隐式权重; c_j 为该单词的上下文信息; $\xi(w_j, \sum_{k=1}^K \lambda_k \cdot g(\phi_k(c_j, h_j)))$ 是单词与上下文的综合关系函数,其中 λ_k 为隐式权重调节参数, $\phi_k(c_j, h_j)$ 表示上下文 c_j 和隐含层状态 h_j 的交互函数; g 是用于非线性变换的激活函数, ϵ_k 为随机噪声;

[0057] S53、对于图像和音频模态,通过模态感知机制识别实体间的关系:

$$[0058] \quad R_{relation} = \sum_{p=1}^P \sum_{q=1}^Q \kappa_{pq} \cdot \omega(E_p^{(i)}, E_q^{(j)}) \cdot \int_{\Omega} \alpha_{pq} \cdot \psi(f_p^{(i)}(z), f_q^{(j)}(z)) dz;$$

[0059] 其中, $R_{relation}$ 为实体之间的关系映射; κ_{pq} 为模态之间的关系权重; $\omega(E_p^{(i)}, E_q^{(j)})$ 为模态p和模态q的实体之间的相互影响; α_{pq} 为不同模态特征的局部交互权重; $\psi(f_p^{(i)}(z), f_q^{(j)}(z))$ 为模态p和模态q中的局部特征交互函数, $z \in \Omega$ 为积分域,表示模态p和q的特征空间;

[0060] S54、为识别出的文本模态中的隐式实体和图像和音频模态的实体生成相应的分类标签 C_{entity} :

$$[0061] \quad C_{entity} = \text{softmax}(W_c \cdot \tanh(\sum_{l=1}^L \gamma_l \cdot E_{entity}^{(l)} + \sum_{r=1}^R \zeta_r \cdot R_{relation}^{(r)}) + b_c);$$

[0062] 其中, C_{entity} 为实体的分类标签; W_c 和 b_c 分别为分类器的权重矩阵和偏置项; γ_l 和 ζ_r 分别为实体特征和关系映射的权重系数; $\tanh$ 表示激活函数,用于融合实体特征和关系信息后生成最终的分类结果; softmax 函数用于将结果映射为概率分布。

[0063] 可选的,所述S6步骤包括:

[0064] S61、将识别出的实体 E_{entity} 通过动态映射算法与现有知识图谱 $G=(V, R)$ 进行自动匹配,实体 E_{entity} 的多模态特征通过模态相似性计算与知识图谱节点 $v_i \in V$ 进行匹配;

[0065] S62、若识别出的实体 E_{entity} 未能匹配到现有节点 v_i ,则根据自适应模态交互的结果,自动生成新节点 v_{new} ,新节点表示为:

$$[0066] \quad v_{new} = \int_{\Theta} \sum_{l=1}^L \gamma_l \cdot \phi_l(E_{entity}^{(l)} \cdot (\sum_{k=1}^K \alpha_k \cdot C_{entity}^{(k)}) \cdot \epsilon_l^{(k)}(y)) dy;$$

[0067] 其中, v_{new} 为生成的新节点, γ_l 为特征维度的权重, ϕ_l 表示生成新节点的非线性激活函数结合实体特征 E_{entity} 和分类标签 C_{entity} 的交互, α_k 为分类标签的权重, $\epsilon_l^{(k)}(y)$ 为多模态特征的变换函数, $y \in \Theta$ 为特征空间中的偏移;

[0068] S63、更新实体之间的关系 R ,通过关系映射生成新实体 v_{new} 和现有实体节点 v_i 之间的关系:

$$[0069] \quad r(v_{\text{new}}, v_i) = \int_{\Omega} \left(\sum_{j=1}^J \beta_j \cdot \rho_j(E_{\text{entity}}^{(j)} \cdot v_i^{(j)}) \cdot \gamma_j(z) \right) dz;$$

[0070] 其中, $r(v_{\text{new}}, v_i)$ 为生成的新关系映射, β_j 为关系映射的权重, ρ_j 表示实体与节点之间的特征交互函数, $\gamma_j(z)$ 表示局部特征的位置偏移函数, $z \in \Omega$ 为特征空间。

[0071] S64、对知识图谱进行自动更新,生成扩展后的知识图谱 $G' = (V', R')$:

$$[0072] \quad G' = (V', R'): G' = (V \cup \{v_{\text{new}}\}, R \cup \left\{ \int_{\Omega} \sum_{n=1}^N \eta_n \cdot \zeta_n(r(v_{\text{new}}^{(n)}, v_i^{(n)})) dz \right\});$$

[0073] 其中, G' 为扩展后的知识图谱, η_n 为新关系的权重, ζ_n 表示关系的非线性变换函数, 结合新节点和现有节点之间的关系映射更新知识图谱的节点和关系, dz 为特征空间中的积分操作。

[0074] 本发明的有益效果是:

[0075] (1) 本发明通过动态调节不同模态之间的信息交互权重, 充分利用文本、图像和音频多模态数据的互补性, 实现更精确的特征融合, 在自适应模态交互框架下, 模态间的权重会根据不同任务和数据特点自适应调整, 从而提高了跨模态数据的理解和识别能力, 与传统的单一模态或简单融合方法相比, 本发明显著提升了复杂场景下实体识别的准确率和鲁棒性, 尤其是在处理包含噪声或信息不完整的多模态数据时表现出更强的适应性。

[0076] (2) 本发明通过引入大语言模型的模态感知机制能够同时处理和理解来自不同模态的数据, 实现多模态上下文的语义融合, 大语言模型在处理文本数据的同时, 能够结合图像和音频中的信息生成跨模态的综合语义表示, 不仅能够识别显式的实体信息, 还能够通过上下文推理出隐式的实体及其关系, 提升了复杂实体识别的准确性。

[0077] (3) 本发明将多模态实体识别结果与动态知识图谱相结合, 自动生成新实体节点并更新实体之间的关系, 通过动态映射算法识别出的新实体能够实时加入现有知识图谱中, 并根据模态间的关系信息自动生成节点间的关系映射, 有效应对多模态数据中不断变化的实体和关系, 确保知识图谱始终处于最新状态, 显著提升了系统的动态适应能力和知识图谱的完整性, 相比传统的人工或半自动化更新方式, 本发明的动态更新机制极大地提高了效率, 并能够及时反映最新的实体和关系结构。

附图说明

[0078] 附图用来提供对本发明的进一步理解, 并且构成说明书的一部分, 与本发明的实施例一起用于解释本发明, 并不构成对本发明的限制。在附图中:

[0079] 图1为本发明提出的一种基于大语言模型的多模态实体识别方法的流程图。

具体实施方式

[0080] 现在结合附图对本发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图, 仅以示意方式说明本发明的基本结构, 因此其仅显示与本发明有关的构成。

[0081] 参考图1, 一种基于大语言模型的多模态实体识别方法, 包括如下步骤:

[0082] S1、接收文本数据、图像数据和音频数据, 构建多模态输入数据集;

[0083] S2、通过自适应模态交互框架确定并应用不同模态输入数据的预处理方法, 对多模态输入数据集进行预处理;

[0084] S3、将预处理后的多模态输入数据集输入到具有模态感知机制的大语言模型中,大语言模型用于生成包含多模态上下文理解的综合语义表示,结合文本、图像和音频的语义信息;

[0085] S4、使用自适应模态交互框架对大语言模型生成的综合语义表示和其他模态特征进行自适应融合,通过动态调节不同模态的交互权重,生成优化后的融合特征表示;

[0086] S5、基于融合特征表示进行跨模态实体识别,跨模态实体识别包括利用模态感知机制识别文本和其他模态信息中的复杂实体和关系,并为实体生成相应的分类标签和关系映射;

[0087] S6、将识别出的实体通过动态映射算法与现有知识图谱进行自动匹配,若实体为新实体,则根据自适应模态交互的结果,自动生成新节点并更新现有的知识图谱节点关系;

[0088] S7、通过不断输入新的多模态数据,系统自动调整并优化大语言模型的模态感知机制及自适应模态交互框架,持续学习新知识,并对知识图谱进行动态扩展。

[0089] 本实施方式中,S1步骤包括:

[0090] S11、接收文本数据集、图像数据集和音频数据集;

[0091] S12、对于文本数据集 D_t ,每个文本样本 $x_t \in D_t$ 由一组句子 $\{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ 构成,其中 s_n 为文本样本中的第 n 个句子;

[0092] S13、对于图像数据集 D_i ,每个图像样本 $x_i \in D_i$ 由一组像素矩阵 $M = \{p_{11}, p_{12}, \dots, p_{mn}\}$ 表示,其中 p_{mn} 表示图像中的第 m 行第 n 列像素值;

[0093] S14、对于音频数据集 D_a ,每个音频样本 $x_a \in D_a$ 由一组频率域特征向量 $F = \{f_1, f_2, \dots, f_k\}$ 表示,其中 f_k 为音频信号的第 k 个频率分量;

[0094] S15、将文本数据集 D_t 、图像数据集 D_i 和音频数据集 D_a 组合成多模态输入数据集:

[0095] $D = \{x_t, x_i, x_a\}$ 。

[0096] 本实施方式中,S2步骤包括:

[0097] S21、通过自适应模态交互框架对多模态输入数据集 $D = \{x_t, x_i, x_a\}$ 进行模态识别,确定每个模态的类型和数据结构;

[0098] S22、根据每个模态的特点,应用不同的预处理方法,其中对文本数据集 D_t 执行分词和去噪处理,对图像数据集 D_i 进行标准化和尺寸归一化处理,对音频数据集 D_a 进行去噪和频率域转换处理;

[0099] S23、将预处理后的文本数据集 $P_t(x_t)$ 、图像数据集 $P_i(x_i)$ 和音频数据集 $P_a(x_a)$ 组合为预处理后的多模态输入数据集:

[0100] $P_D = \{P_t(x_t), P_i(x_i), P_a(x_a)\}$ 。

[0101] 本实施方式中,S3步骤包括:

[0102] S31、将预处理后的多模态输入数据集 P_D 输入到具有模态感知机制的大语言模型中;

[0103] S32、对于文本数据 $P_t(x_t)$ 通过大语言模型的文本嵌入层生成文本语义表示:

[0104] $E_t(x_t) = \sum_{j=1}^n \alpha_j \cdot \phi(w_j) \cdot \gamma_j$;

[0105] 其中, $E_t(x_t)$ 表示文本数据 x_t 的语义表示向量; w_j 是文本的第 j 个单词; $\phi(w_j)$ 是通过预训练嵌入矩阵获取的单词嵌入, α_j 为注意力权重, γ_j 为语境向量;

[0106] S33、对于图像数据 $P_i(x_i)$,通过图像嵌入层生成图像语义表示:

$$[0107] \quad E_i(x_i) = \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \beta_{mn} \cdot f(p_{mn}) \cdot \delta_{mn};$$

[0108] 其中, $E_i(x_i)$ 表示图像数据 x_i 的语义表示向量; p_{mn} 为图像的像素点, $f(p_{mn})$ 表示通过卷积神经网络提取的图像特征; β_{mn} 为图像特征的权重,表示特定区域的视觉重要性, δ_{mn} 为位置编码;

[0109] S34、对于音频数据 $P_a(x_a)$,通过音频嵌入层生成音频语义表示:

$$[0110] \quad E_a(x_a) = \sum_{k=1}^K \eta_k \cdot \psi(f_k) \cdot \sigma_k;$$

[0111] 其中, $E_a(x_a)$ 表示音频数据 x_a 的语义表示向量; f_k 为音频信号中的第 k 个频率分量, $\psi(f_k)$ 是通过傅里叶变换提取的频域特征; η_k 为音频信号的特征权重, σ_k 为时间步编码;

[0112] S35、将生成的文本语义表示 $E_t(x_t)$ 、图像语义表示 $E_i(x_i)$ 和音频语义表示 $E_a(x_a)$ 通过模态感知机制进行融合,生成包含多模态上下文理解的综合语义表示:

$$[0113] \quad E_{\text{multi}} = \lambda_1 \cdot g(E_t(x_t)) + \lambda_2 \cdot g(E_i(x_i)) + \lambda_3 \cdot g(E_a(x_a)) + \theta(C);$$

[0114] 其中, E_{multi} 为多模态综合语义表示, $g(E)$ 表示各模态表示的非线性变换函数, λ_1 、 λ_2 、 λ_3 为各模态特征的重要性权重, $\theta(C)$ 为多模态上下文融合函数。

[0115] 本实施方式中,S4步骤包括:

[0116] S41、使用自适应模态交互框架对大语言模型生成的综合语义表示 E_{multi} 和各模态特征进行自适应融合,自适应模态交互框架动态调整不同模态的交互权重;

[0117] S42、通过自适应模态交互框架中的交互函数 $h(E_{\text{multi}}, E_m)$ 对文本语义表示 $E_t(x_t)$ 、图像语义表示 $E_i(x_i)$ 和音频语义表示 $E_a(x_a)$ 进行特征融合:

$$[0118] \quad h(E_{\text{multi}}, E_m) = \sum_{p=1}^P \sum_{q=1}^Q (\alpha_{pq} \cdot \phi(E_{\text{multi}}^{pq}, E_m^{pq}) \cdot \beta_{pq});$$

[0119] 其中, $\phi(E_{\text{multi}}^{pq}, E_m^{pq})$ 为融合过程中第 p 行第 q 列的特征交互函数,结合综合语义表示 E_{multi} 与模态特征 E_m 的局部交互, α_{pq} 为局部注意力权重, β_{pq} 为特征位置的权重,结合模态特征的位置编码以优化融合的空间特征表示;

[0120] S43、通过模态间的交互机制,根据每个模态的重要性动态调节不同模态的权重 ω_m :

$$[0121] \quad \omega_m = \frac{\exp(\mu_m + \sum_{i=1}^I \zeta_i \cdot \psi(E_{\text{multi}}, E_m^{(i)}))}{\sum_{k=1}^M \exp(\mu_k + \sum_{i=1}^I \zeta_i \cdot \psi(E_{\text{multi}}, E_k^{(i)}))};$$

[0122] 其中, μ_m 为模态 m 的基础权重, $\psi(E_{\text{multi}}, E_m^{(i)})$ 为模态间的多重交互函数, ζ_i 为与第 i 个特征维度相关的动态调整参数;

[0123] S44、生成优化后的融合特征表示 F_{opt} ,融合特征表示优化过程通过非线性变换函数 $g(F_{\text{fusion}})$ 进行:

$$[0124] \quad F_{\text{opt}} = \tanh(\sum_{r=1}^R \gamma_r \cdot \sigma(F_{\text{fusion}}^r) \cdot \delta_r);$$

[0125] 其中, F_{opt} 表示最终优化后的融合特征表示, γ_r 为第 r 个非线性变换通道的权重, $\sigma(F_{\text{fusion}}^r)$ 为融合特征表示的非线性激活函数, δ_r 为各通道的动态权重。

[0126] 本实施方式中,S5步骤包括:

[0127] S51、基于融合特征表示 F_{opt} 通过模态感知机制对文本、图像和音频数据中的复杂实体和关系进行识别;

[0128] S52、通过模态感知机制对文本模态中的显式和隐式实体进行识别,隐式实体的识别表示为:

$$[0129] \quad E_{implicit} = \sum_{j=1}^n \delta_j \cdot \xi(w_j, \sum_{k=1}^K \lambda_k \cdot g(\phi_k(c_j, h_j) + \epsilon_k));$$

[0130] 其中, $E_{implicit}$ 为隐式实体表示; w_j 为文本中的第j个单词; δ_j 表示当前单词的隐式权重; c_j 为该单词的上下文信息; $\xi(w_j, \sum_{k=1}^K \lambda_k \cdot g(\phi_k(c_j, h_j)))$ 是单词与上下文的综合关系函数,其中 λ_k 为隐式权重调节参数, $\phi_k(c_j, h_j)$ 表示上下文 c_j 和隐含层状态 h_j 的交互函数; g 是用于非线性变换的激活函数, ϵ_k 为随机噪声;

[0131] S53、对于图像和音频模态,通过模态感知机制识别实体间的关系:

$$[0132] \quad R_{relation} = \sum_{p=1}^P \sum_{q=1}^Q \kappa_{pq} \cdot \omega(E_p^{(i)}, E_q^{(j)}) \cdot \int_{\Omega} \alpha_{pq} \cdot \psi(f_p^{(i)}(z), f_q^{(j)}(z)) dz;$$

[0133] 其中, $R_{relation}$ 为实体之间的关系映射; κ_{pq} 为模态之间的关系权重; $\omega(E_p^{(i)}, E_q^{(j)})$ 为模态p和模态q的实体之间的相互影响; α_{pq} 为不同模态特征的局部交互权重; $\psi(f_p^{(i)}(z), f_q^{(j)}(z))$ 为模态p和模态q中的局部特征交互函数, $z \in \Omega$ 为积分域,表示模态p和q的特征空间;

[0134] S54、为识别出的文本模态中的隐式实体和图像和音频模态的实体生成相应的分类标签 C_{entity} :

$$[0135] \quad C_{entity} = \text{softmax}(W_c \cdot \tanh(\sum_{l=1}^L \gamma_l \cdot E_{entity}^{(l)} + \sum_{r=1}^R \zeta_r \cdot R_{relation}^{(r)}) + b_c);$$

[0136] 其中, C_{entity} 为实体的分类标签; W_c 和 b_c 分别为分类器的权重矩阵和偏置项; γ_l 和 ζ_r 分别为实体特征和关系映射的权重系数; $\tanh$ 表示激活函数,用于融合实体特征和关系信息后生成最终的分类结果; softmax 函数用于将结果映射为概率分布。

[0137] 本实施方式中,S6步骤包括:

[0138] S61、将识别出的实体 E_{entity} 通过动态映射算法与现有知识图谱 $G = (V, R)$ 进行自动匹配,实体 E_{entity} 的多模态特征通过模态相似性计算与知识图谱节点 $v_i \in V$ 进行匹配;

[0139] S62、若识别出的实体 E_{entity} 未能匹配到现有节点 v_i ,则根据自适应模态交互的结果,自动生成新节点 v_{new} ,新节点表示为:

$$[0140] \quad v_{new} = \int_{\Theta} \sum_{l=1}^L \gamma_l \cdot \phi_l(E_{entity}^{(l)} \cdot (\sum_{k=1}^K \alpha_k \cdot C_{entity}^{(k)}) \cdot \epsilon_l^{(k)}(y)) dy;$$

[0141] 其中, v_{new} 为生成的新节点, γ_l 为特征维度的权重, ϕ_l 表示生成新节点的非线性激活函数结合实体特征 E_{entity} 和分类标签 C_{entity} 的交互, α_k 为分类标签的权重, $\epsilon_l^{(k)}(y)$ 为多模态特征的变换函数, $y \in \Theta$ 为特征空间中的偏移;

[0142] S63、更新实体之间的关系 R ,通过关系映射生成新实体 v_{new} 和现有实体节点 v_i 之间的关系:

$$[0143] \quad r(v_{\text{new}}, v_i) = \int_{\Omega} \left(\sum_{j=1}^J \beta_j \cdot \rho_j(E_{\text{entity}}^{(j)} \cdot v_i^{(j)}) \cdot \gamma_j(z) \right) dz;$$

[0144] 其中, $r(v_{\text{new}}, v_i)$ 为生成的新关系映射, β_j 为关系映射的权重, ρ_j 表示实体与节点之间的特征交互函数, $\gamma_j(z)$ 表示局部特征的位置偏移函数, $z \in \Omega$ 为特征空间。

[0145] S64、对知识图谱进行自动更新,生成扩展后的知识图谱 $G' = (V', R')$:

$$[0146] \quad G' = (V', R'): G' = (V \cup \{v_{\text{new}}\}, R \cup \left\{ \int_{\Omega} \sum_{n=1}^N \eta_n \cdot \zeta_n(r(v_{\text{new}}^{(n)}, v_i^{(n)})) dz \right\});$$

[0147] 其中, G' 为扩展后的知识图谱, η_n 为新关系的权重, ζ_n 表示关系的非线性变换函数, 结合新节点和现有节点之间的关系映射更新知识图谱的节点和关系, dz 为特征空间中的积分操作。

[0148] 实施例1:

[0149] 在本实施例1中以一个智慧城市的交通管理系统为应用场景,展示本发明如何有效识别和处理交通状况中的实体信息,并通过知识图谱自动更新相关实体及其关系,证明本发明的可行性和有效性,智慧城市的交通管理系统需要实时处理来自不同模态的数据,包括文本报告、交通摄像头捕捉到的图像以及监控系统中收集到的音频信息,上面的数据共同构成了系统的多模态输入,旨在及时识别交通事件和相关实体(车辆、行人和交通信号灯),并通过知识图谱动态更新道路状态和交通流量情况。

[0150] 在2024年8月15日的A市,一辆公交车与一辆私家车发生了追尾事故,导致该道路交通拥堵,事故发生后,交通管理系统通过智能设备接收到三类数据:

[0151] 第一类是来自报警员通过语音发送的音频数据,描述了事故的发生情况;

[0152] 第二类是交通摄像头捕捉到的图像数据,包括公交车和私家车的现场照片;

[0153] 第三类是路况监控文本报告,描述了事故的影响区域和交通流量情况。

[0154] 系统通过本发明的方法对数据进行处理自动识别事故中的关键实体(车辆、路段和事故类型),并更新相关知识图谱以优化道路管控措施。

[0155] 首先,系统接收来自三类模态的数据:文本、图像和音频。文本数据包括路况报告,具体描述了事故发生的位置(A市二环主路,东向西方向,距离路口约500米处)以及拥堵程度(堵塞长度约3公里,车辆通行缓慢);图像数据来自交通摄像头,捕捉到了公交车和私家车碰撞的具体场景;音频数据来自报警员的描述,内容为“公交车与私家车追尾,车流被堵在A市二环主路上,急需处理”。

[0156] 数据分别作为本发明方法中的多模态输入,通过自适应模态交互框架进行预处理,在文本数据中,系统首先对事故报告进行分词和去噪处理,提取出关键的地点、时间、事件信息,识别到“公交车”、“私家车”、“追尾事故”、“A市二环”实体,在图像数据处理中系统使用卷积神经网络提取图像中的视觉特征,识别到公交车与私家车的碰撞位置和形状特征,并通过模态感知机制,将图像中的车辆与文本中的“公交车”和“私家车”信息匹配;对于音频数据,系统通过频率域特征提取和语音识别,将音频中的描述信息转化为文本,并与文本和图像中的实体进行关联。

[0157] 接下来,系统通过大语言模型的模态感知机制,结合来自不同模态的语义信息,生成综合语义表示,对于文本中的“公交车”实体,系统结合图像中的视觉特征,确定了其车型

为“城市公交车”，并识别出事故发生在A市二环路上；同时，音频数据中的“追尾”事件也通过综合语义分析，与图像中的碰撞场景进行匹配。通过模态间的自适应交互机制，系统动态调整了不同模态的权重，确保不同来源的数据信息被充分利用。

[0158] 系统接着通过本发明中的动态映射算法，将识别出的“公交车”、“私家车”、“追尾事故”实体与现有的交通管理知识图谱进行匹配，由于本次事故涉及的车辆和事件为新实体，系统自动生成新节点“公交车追尾事故”，并将其与“A市二环主路”、“公交车”、“私家车”实体建立新的关系，知识图谱自动扩展，生成了新的节点和关系映射，更新后的知识图谱能够及时反映最新的道路交通情况。

[0159] 为了证明本发明方法的优越性，进行了大量实验，对比了本发明方法与现有的单模态实体识别方法在不同交通场景中的表现，以下表1为基于真实交通数据集的实验结果，包含文本、图像和音频模态的多模态数据，评估了两种方法在实体识别准确性和知识图谱更新速度上的表现：

[0160] 表1基于真实交通数据集的实验结果

[0161]	方法	实体识别 准确率	知识图谱更新 时间（秒）	识别时延（毫 秒）	多模态数据利 用率
	本发明方法	95.8%	1.2	350	92%
	现有单模态方 法（文本）	78.5%	3.5	500	35%
	现有单模态方 法（图像）	80.2%	3.8	550	40%
	现有单模态方 法（音频）	76.4%	4.0	600	38%

[0162] 从表1中可以看出，本发明的方法在实体识别准确率上达到了95.8%，显著高于现有的单模态方法（文本、图像和音频分别为78.5%、80.2%和76.4%），尤其是在多模态数据的融合和利用率上，本发明的方法达到了92%，远远超过现有单模态方法的利用率，此外，本发明方法能够在1.2秒内完成知识图谱的自动更新，速度显著快于现有技术的3.5秒到4.0秒之间的时间，表1的数据证明了本发明在提升识别精度、减少时延和提高知识图谱更新效率方面的显著优势。

[0163] 通过上述智慧城市交通管理的应用场景，本实施例1详细展示了本发明基于大语言模型的多模态实体识别方法在实际中的可行性和有效性，通过处理多模态数据，并结合大语言模型的语义理解能力和自适应模态交互框架，系统能够实现高效、准确的实体识别，并通过动态映射算法自动更新知识图谱，通过实验数据的对比，本发明方法在实体识别准确率、知识图谱更新速度和多模态数据利用率上均优于现有技术，能够有效解决现有技术中跨模态数据融合不足、知识图谱更新滞后问题，具有广泛的应用前景。

[0164] 本发明通过动态调节不同模态之间的信息交互权重，充分利用文本、图像和音频多模态数据的互补性，实现更精确的特征融合，在自适应模态交互框架下，模态间的权重会根据不同任务和数据特点自适应调整，从而提高了跨模态数据的理解和识别能力，与传统的单一模态或简单融合方法相比，本发明显著提升了复杂场景下实体识别的准确率和鲁棒性，尤其是在处理包含噪声或信息不完整的多模态数据时表现出更强的适应性。

[0165] 本发明通过引入大语言模型的模态感知机制能够同时处理和理解来自不同模态的数据,实现多模态上下文的语义融合,大语言模型在处理文本数据的同时,能够结合图像和音频中的信息生成跨模态的综合语义表示,不仅能够识别显式的实体信息,还能够通过上下文推理出隐式的实体及其关系,提升了复杂实体识别的准确性。

[0166] 本发明将多模态实体识别结果与动态知识图谱相结合,自动生成新实体节点并更新实体之间的关系,通过动态映射算法识别出的新实体能够实时加入现有知识图谱中,并根据模态间的关系信息自动生成节点间的关系映射,有效应对多模态数据中不断变化的实体和关系,确保知识图谱始终处于最新状态,显著提升了系统的动态适应能力和知识图谱的完整性,相比传统的人工或半自动化更新方式,本发明的动态更新机制极大地提高了效率,并能够及时反映最新的实体和关系结构。

[0167] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

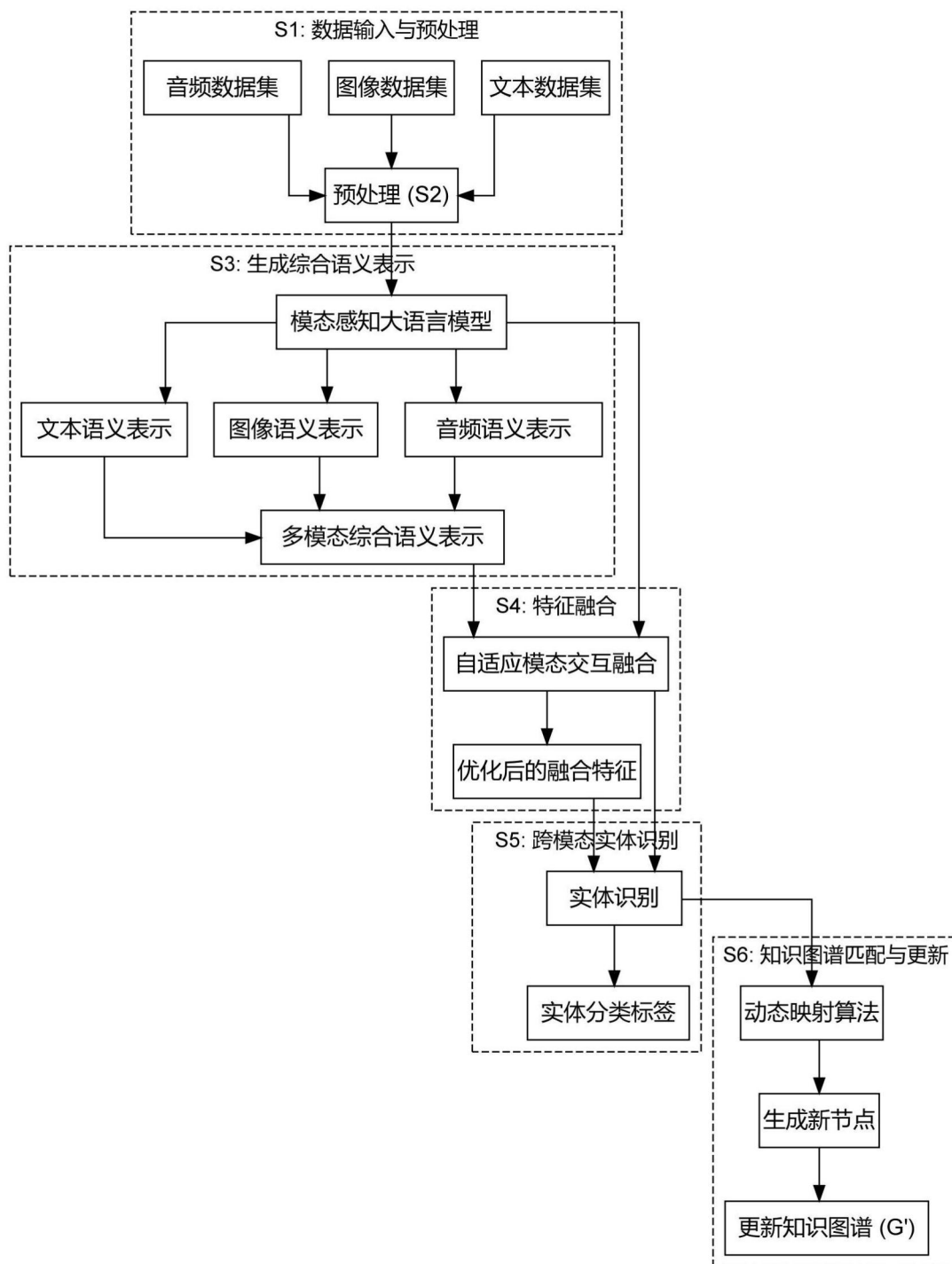


图1